

Classificazione microrganismi

Saprofiti come miceti che decompongono materiale organico rendendolo disponibile alle piante.

Simbionti come microrganismi che risiedono nel rumine dei ruminanti, gli azotofissatori delle leguminose e i licheni sulle alghe fotosintetiche/cianobatterio.

Commensali come microbiota intestinale e possono essere opportunisti (candida).

Parassiti come Colera (vibrione flagellato).

Elminti come vermi e tenie.

Malattie infettive

L'**infezione** avviene principalmente sulle mucose del corpo (naso, bocca, ano, occhi).

L'**infestazione** è l'invasione in un organismo di parassiti e/o animali (pidocchi, elminti, scabbia).

Dose Infettante 50% (DI50) è la quantità di microrganismi infettanti necessari a infettare il 50% delle caviae.

DL50 è la quantità di microrganismi infettanti necessari a uccidere il 50% delle caviae.

Malattia di Lyme Causata da una spirocheta portata da una zecca che succhia il sangue dai cervi o roditori, solamente le femmine sono ematofaghe perché aiuta con la produzione di uova. Provoca eritemi e può aggravare con il tempo con artrite e carditi fino a demielinizzazione neuronale con AD o sclerosi multipla. Grazie al loro pungiglione le zecche usano un movimento rotatorio quindi devono essere rimosse con un movimento contrario, inoltre si deve evitare i disinfettanti perché causa il rigurgito della zecca.

Legionellosi Causata dalla Legionella pneumophila (gram- opportunist) ha un'incidenza maggiore negli anziani e si riproduce negli ambienti acquatici che risale attraverso tubature e aria condizionata dove forma biofilm, non ha trasmissione persona per persona. La Legionella previene il killing intracellulare lidendo il fagolisosoma dopo essersi riprodotta all'interno.

Un trattamento di antibiotici o chemio/radioterapici può causare una disbiosi intestinale portando a una rottura dell'equilibrio dell'ecosistema e favorendo lo sviluppo di candidosi.

Le peritoniti possono essere causate da un varco nell'intestino dovuto ad appendiciti che permette ai microrganismi intestinali a infiammare il peritoneo.

Le **zoonosi** possono fare un salto di specie diretto oppure usare un ospite intermedio

che entrando in contatto con un virus umano e di un'altra specie animale genera un virus ibrido. L'HIV è una zoonosi (spill-over) e nasce come virus delle scimmie.

La trasmissione di tubercolosi è dovuta all'espettorato e non semplice saliva, mentre altri microrganismi vengono trasmessi con **microgocce di Flugge**, le quali raggiungono dimensioni di 1-4 micron che gli permette di viaggiare in aria per molto tempo con al loro interno anche più di un solo microrganismo.

Il Treponema pallidum (sifilide) e la Neisseria gonorrhoeae (gonorrea) sono esclusivamente a trasmissione sessuale perché non sopravvivono facilmente all'esterno e usano il contatto tra mucose per trasmettersi.

L'infezione subclinica è un'infezione asintomatica come portatore sano.